TEAM VẬT LÝ KỲ ANH
ĐỀ ÔN LUYỆN
ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG
Môn: Vật lí 11 – Kết nối tri thức
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên: …… Lớp: ……

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *(3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động
A. cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
B. cùng biên độ và cùng tần số.
C. cùng biên độ nhưng khác tần số.
D. cùng pha ban đầu nhưng khác tần số.

Câu 2. Trong giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu đường đi $d_2 - d_1$ bằng
A. $(k + 0,5)\lambda$ $(k = 0, \pm1, \pm2, \ldots)$.
B. $k\lambda$ $(k = 0, \pm1, \pm2, \ldots)$.
C. $k\lambda/4$ $(k = 0, \pm1, \pm2, \ldots)$.
D. $(2k + 1)\lambda$ $(k = 0, \pm1, \pm2, \ldots)$.

Câu 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách hai khe, D là khoảng cách từ hai khe đến màn, λ là bước sóng. Khoảng vân i được tính bằng
A. $i = aD/\lambda$. **B.** $i = D/(\lambda a)$. **C.** $i = \lambda D/a$. **D.** $i = \lambda a/D$.

Câu 4. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng
A. không mang năng lượng.
B. luôn truyền thẳng.
C. có tính chất sóng.
D. là dòng hạt mang điện.

Câu 5. Trên mặt nước, các vân giao thoa của hai nguồn kết hợp S_1, S_2 có dạng
A. các đường tròn đồng tâm S_1.
B. các đường thẳng song song với S_1S_2.
C. các đường elip nhận S_1, S_2 làm tiêu điểm.
D. các đường hypebol nhận S_1, S_2 làm tiêu điểm.

Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng, vân tối trên màn là nơi hai sóng ánh sáng truyền tới
A. ngược pha nhau nên triệt tiêu nhau.
B. cùng pha nhau nên tăng cường nhau.
C. có bước sóng khác nhau.
D. chỉ có một sóng truyền tới.

Câu 7. Trong giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, trên đoạn S_1S_2 khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp bằng
A. $\lambda/2$. **B.** 2λ. **C.** λ. **D.** $\lambda/4$.

Câu 8. Trong thí nghiệm Y-âng, nếu tăng khoảng cách giữa hai khe lên 2 lần và giữ nguyên các điều kiện khác thì khoảng vân
A. không đổi. **B.** giảm 4 lần. **C.** tăng 2 lần. **D.** giảm 2 lần.

Câu 9. Một sóng trên mặt nước có tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng 40 cm/s. Bước sóng là
A. 20 cm. **B.** 800 cm. **C.** 2 cm. **D.** 0,5 cm.

Câu 10. Hai nguồn kết hợp cùng pha trên mặt nước có bước sóng 2 cm. Điểm M cách hai nguồn lần lượt 10 cm và 14 cm thuộc
A. vân cực đại bậc 4.
B. vân cực đại bậc 2.
C. vân cực tiểu thứ 3.
D. vân cực tiểu thứ 2.

Câu 11. Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng vân là 1,2 mm. Vân sáng bậc 3 cách vân sáng trung tâm
A. 2,4 mm. **B.** 3,6 mm. **C.** 4,2 mm. **D.** 3,0 mm.

Câu 12. Trong thí nghiệm Y-âng, giữ nguyên a và D, thay ánh sáng đỏ bằng ánh sáng tím thì khoảng vân
A. không đổi. **B.** tăng. **C.** tăng gấp đôi. **D.** giảm.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *(2,0 điểm) Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách nhau 11,2 cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số 25 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 50 cm/s.

a) Hai nguồn A, B là hai nguồn kết hợp.

b) Bước sóng bằng 2 cm.

c) Trung điểm O của AB dao động với biên độ cực tiểu.

d) Trên đoạn AB có 11 điểm dao động với biên độ cực tiểu.

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm.

a) Tại vị trí chính giữa màn (vân trung tâm) là một vân sáng.

b) Khoảng vân bằng 1,2 mm.

c) Vân tối thứ 3 cách vân trung tâm 3,6 mm.

d) Trên vùng giao thoa rộng 13 mm (vân trung tâm ở chính giữa) có 11 vân sáng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *(2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn cùng pha dao động với tần số 40 Hz. Trên đoạn S_1S_2, khoảng cách giữa 5 cực đại liên tiếp là 4 cm. Tốc độ truyền sóng bằng bao nhiêu cm/s?

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 1,5 m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 9 mm. Bước sóng ánh sáng bằng bao nhiêu μm?

Câu 3. Hai nguồn kết hợp cùng pha trên mặt nước dao động với tần số 20 Hz. Điểm M cách hai nguồn 16 cm và 20 cm dao động với biên độ cực đại; giữa M và đường trung trực của hai nguồn có 1 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng bằng bao nhiêu cm/s?

Câu 4. Hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại A, B cách nhau 16 cm trên mặt nước, bước sóng 3 cm. Gọi O là trung điểm AB. Điểm M trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với hai nguồn và gần O nhất cách O bao nhiêu cm? (làm tròn đến hai chữ số thập phân)

PHẦN IV. Tự luận. *(3,0 điểm)*

Câu 1 (1,5 điểm). Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 21 cm, dao động cùng pha với tần số 15 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s.

a) Tính bước sóng. Điểm M cách A, B lần lượt 12 cm và 17 cm dao động với biên độ cực đại hay cực tiểu?

b) Tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB.

Câu 2 (1,5 điểm). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,48 μm.

a) Tính khoảng vân và vị trí vân sáng bậc 4.

b) Hai điểm M, N ở cùng một phía vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2,1 mm và 4,5 mm. Tại M, N là vân sáng hay vân tối? Giữa M và N có bao nhiêu vân sáng?

—— HẾT ——

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TEAM VẬT LÝ KỲ ANH
ĐỀ ÔN LUYỆN
ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG
Môn: Vật lí 11 – Kết nối tri thức
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên: …… Lớp: ……

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *(3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Hiện tượng giao thoa sóng là

A. sự gặp nhau của hai sóng bất kì.

B. sự phản xạ của sóng tại mặt phân cách.

C. sự đổi phương truyền của sóng khi gặp vật cản.

D. sự tổng hợp của hai sóng kết hợp, tạo nên những điểm cực đại và cực tiểu xen kẽ, cố định trong không gian.

Câu 2. Trong giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực tiểu có

A. $d_2 - d_1 = k\lambda$.
B. $d_2 - d_1 = (k + 0,5)\lambda$.
C. $d_2 + d_1 = k\lambda$.
D. $d_2 - d_1 = 2k\lambda$.

Câu 3. Trong thí nghiệm Y-âng, vị trí vân sáng trên màn được xác định bởi

A. $x = kaD/\lambda$.
B. $x = k\lambda D/a$.
C. $x = k\lambda a/D$.
D. $x = (k + 0,5)\lambda D/a$.

Câu 4. Điều kiện để hai sóng gặp nhau tạo được hệ vân giao thoa ổn định là hai sóng phải được phát ra từ

A. hai nguồn kết hợp.
B. hai nguồn có kích thước bằng nhau.
C. hai nguồn cùng biên độ.
D. hai nguồn đặt rất gần nhau.

Câu 5. Bước sóng là

A. quãng đường sóng truyền được trong 1 giây.

B. khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha gần nhau nhất.

C. quãng đường một phần tử môi trường đi được trong một chu kì.

D. quãng đường sóng truyền được trong một chu kì.

Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng vân là khoảng cách giữa

A. một vân sáng và một vân tối liền kề.
B. hai khe hẹp.
C. hai vân sáng (hoặc hai vân tối) liên tiếp.
D. vân trung tâm và vân tối thứ nhất.

Câu 7. Trong giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, đường trung trực của S_1S_2 là

A. không phải vân giao thoa.
B. vân cực đại ứng với $k = 0$.
C. vân cực đại bậc 1.
D. vân cực tiểu ứng với $k = 0$.

Câu 8. Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối liền kề bằng

A. i/2.
B. 2i.
C. i.
D. i/4.

Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng, $\lambda = 0,5$ µm, $a = 1$ mm, $D = 2$ m. Khoảng vân bằng

A. 10 mm.
B. 4 mm.
C. 1 mm.
D. 0,25 mm.

Câu 10. Trong giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, trên đoạn S_1S_2 khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu liền kề bằng

A. $3\lambda/4$.
B. $\lambda/2$.
C. λ.
D. $\lambda/4$.

Câu 11. Trong thí nghiệm Y-âng, nếu tăng khoảng cách từ hai khe đến màn lên 2 lần đồng thời giảm khoảng cách hai khe đi 2 lần thì khoảng vân

A. tăng 4 lần.
B. không đổi.
C. giảm 4 lần.
D. tăng 2 lần.

Câu 12. Hai nguồn kết hợp cùng pha trên mặt nước có bước sóng 1,5 cm. Điểm M cách hai nguồn 12 cm và 15,75 cm thuộc

A. vân cực đại bậc 3.
B. vân cực tiểu thứ 2.

C. vân cực tiểu thứ 3. **D.** vân cực đại bậc 2.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *(2,0 điểm) Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Trên mặt nước có hai nguồn S_1, S_2 cách nhau 9,6 cm dao động cùng pha, cùng biên độ 2 mm, tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng là 1 m/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi.

a) Các điểm trên đường trung trực của S_1S_2 dao động với biên độ cực đại.

b) Bước sóng bằng 2 cm.

c) Phần tử nước tại điểm cực đại giao thoa dao động với biên độ 2 mm.

d) Trên đoạn S_1S_2 có 10 điểm dao động với biên độ cực tiểu.

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,6 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm.

a) Nếu che kín một khe thì trên màn không còn quan sát được hệ vân giao thoa.

b) Khoảng vân bằng 1 mm.

c) Tại điểm cách vân trung tâm 3,5 mm là vân sáng bậc 3.

d) Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 5 ở cùng một phía vân trung tâm là 6,5 mm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *(2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp cùng pha dao động với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 30 cm/s. Trên đoạn nối hai nguồn, khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp bằng bao nhiêu cm?

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng, a = 1 mm, D = 2 m, λ = 0,55 μm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng một phía vân trung tâm bằng bao nhiêu mm?

Câu 3. Hai nguồn kết hợp cùng pha cách nhau 12 cm trên mặt nước, dao động với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng 50 cm/s. Trên đoạn nối hai nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

Câu 4. Hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại A, B cách nhau 15 cm trên mặt nước, bước sóng 4 cm. Điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B, dao động với biên độ cực đại và gần B nhất. Khoảng cách MB bằng bao nhiêu cm? (làm tròn đến hai chữ số thập phân)

PHẦN IV. Tự luận. *(3,0 điểm)*

Câu 1 (1,5 điểm). Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 13,4 cm, dao động cùng pha với tần số 20 Hz. Điểm M cách A 14 cm, cách B 20 cm dao động với biên độ cực đại; giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác.

a) Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng.

b) Tính số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB.

Câu 2 (1,5 điểm). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m. Trên màn, khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp là 8,1 mm.

a) Tính khoảng vân và bước sóng ánh sáng.

b) Dịch màn ra xa hai khe thêm 0,5 m. Tính khoảng vân mới và cho biết tại điểm cách vân trung tâm 3 mm là vân sáng hay vân tối, bậc (thứ) mấy.

—— HẾT ——

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TEAM VẬT LÝ KỲ ANH
ĐỀ ÔN LUYỆN
ĐỀ SỐ 3

ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG
Môn: Vật lí 11 – Kết nối tri thức
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên: …… Lớp: ……

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *(3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng đặc trưng của
A. chuyển động của chất điểm. **B.** dao động tắt dần.
C. chuyển động thẳng đều. **D.** sóng.

Câu 2. Trong giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp cùng pha, trung điểm của đoạn nối hai nguồn dao động với biên độ
A. bằng biên độ một nguồn. **B.** cực đại.
C. bằng không. **D.** cực tiểu.

Câu 3. Trong thí nghiệm Y-âng, vị trí vân tối trên màn được xác định bởi
A. $x = (k + 0,5)\lambda D/a$. **B.** $x = k\lambda D/(2a)$.
C. $x = (k + 0,5)\lambda a/D$. **D.** $x = k\lambda D/a$.

Câu 4. Trong công thức tính khoảng vân $i = \lambda D/a$, đại lượng D là
A. khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát.
B. khoảng cách từ nguồn sáng đến hai khe.
C. bề rộng vùng giao thoa trên màn.
D. khoảng cách giữa hai khe.

Câu 5. Hai nguồn kết hợp cùng pha, cùng biên độ A. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi, tại điểm cực đại giao thoa phần tử môi trường dao động với biên độ
A. A. **B.** $A\sqrt{2}$. **C.** 2A. **D.** 0.

Câu 6. Liên hệ giữa bước sóng λ, tốc độ truyền sóng v và chu kì T là
A. $\lambda = T/v$. **B.** $\lambda = vT$. **C.** $\lambda = v/T$. **D.** $\lambda = v^2T$.

Câu 7. Hai nguồn kết hợp cùng pha, cùng biên độ. Phần tử nước tại điểm cực tiểu giao thoa
A. dao động với biên độ bằng biên độ mỗi nguồn.
B. đứng yên.
C. dao động với biên độ lớn nhất.
D. dao động cùng pha với nguồn.

Câu 8. Trong giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, vân cực tiểu gần đường trung trực nhất có độ lớn hiệu đường đi bằng
A. $\lambda/4$. **B.** 0. **C.** $\lambda/2$. **D.** λ.

Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng, giữ nguyên các điều kiện khác, nếu giảm khoảng cách từ hai khe đến màn thì khoảng vân
A. không đổi. **B.** tăng. **C.** tăng rồi giảm. **D.** giảm.

Câu 10. Trong giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, tần số 50 Hz, trên đoạn S_1S_2 hai cực đại liên tiếp cách nhau 1 cm. Tốc độ truyền sóng là
A. 100 cm/s. **B.** 50 cm/s. **C.** 25 cm/s. **D.** 200 cm/s.

Câu 11. Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng vân là 0,8 mm. Vân tối thứ 2 cách vân sáng trung tâm
A. 1,6 mm. **B.** 2,0 mm. **C.** 1,2 mm. **D.** 0,8 mm.

Câu 12. Hai nguồn kết hợp cùng pha trên mặt nước có bước sóng 2,5 cm. Điểm M cách hai nguồn 10 cm và 17,5 cm thuộc
A. vân cực đại bậc 7. **B.** vân cực tiểu thứ 3.
C. vân cực tiểu thứ 4. **D.** vân cực đại bậc 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *(2,0 điểm) Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 13 cm dao động cùng pha với tần số 16 Hz. Điểm M cách A 25 cm, cách B 20,5 cm dao động với biên độ cực đại; giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác.

a) Đường trung trực của AB là một vân cực đại.

b) M thuộc vân cực đại bậc 3.

c) Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 36 cm/s.

d) Trên đoạn AB có 15 điểm dao động với biên độ cực đại.

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm.

a) Trên màn quan sát được các vân sáng và vân tối xen kẽ, cách đều nhau.

b) Khoảng vân bằng 0,3 mm.

c) Nếu dùng ánh sáng có bước sóng lớn hơn thì khoảng vân giảm.

d) Khoảng cách giữa 7 vân tối liên tiếp là 1,8 mm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *(2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. Trong thí nghiệm Y-âng, a = 0,5 mm, D = 2 m, λ = 0,4 μm. Khoảng vân bằng bao nhiêu mm?

Câu 2. Hai nguồn kết hợp cùng pha cách nhau 10 cm trên mặt nước, bước sóng 1,6 cm. Trên đoạn nối hai nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực tiểu?

Câu 3. Hai nguồn kết hợp cùng pha, cùng biên độ 4 mm, bước sóng 4 cm. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M có hiệu đường đi tới hai nguồn bằng 1 cm dao động với biên độ bằng bao nhiêu mm? (làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng, tại điểm M trên màn là vân sáng bậc 5. Dịch màn ra xa hai khe thêm 0,4 m thì tại M là vân sáng bậc 4. Khoảng cách từ hai khe đến màn lúc đầu bằng bao nhiêu mét?

PHẦN IV. Tự luận. *(3,0 điểm)*

Câu 1 (1,5 điểm). Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với tần số 25 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s.

a) Tính bước sóng. Điểm M cách A 15 cm, cách B 9 cm dao động với biên độ cực đại hay cực tiểu?

b) Tính số điểm cực đại trên đoạn AB và khoảng cách từ trung điểm O đến điểm cực đại xa O nhất trên AB.

Câu 2 (1,5 điểm). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm.

a) Tính khoảng vân và vị trí vân tối thứ 3.

b) Bề rộng vùng giao thoa trên màn là 10 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Tính số vân sáng và số vân tối quan sát được.

—— HẾT ——

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TEAM VẬT LÝ KỲ ANH
ĐỀ ÔN LUYỆN
ĐỀ SỐ 4

ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG
Môn: Vật lí 11 – Kết nối tri thức
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên: …… Lớp: ……

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *(3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Sóng do hai nguồn kết hợp phát ra được gọi là
A. hai sóng dừng. **B.** hai sóng dọc.
C. hai sóng ngang. **D.** hai sóng kết hợp.

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu
A. ánh sáng trắng qua một lăng kính.
B. ánh sáng trắng lên một gương phẳng.
C. ánh sáng đơn sắc qua hai khe hẹp song song đặt gần nhau.
D. ánh sáng đơn sắc qua một thấu kính hội tụ.

Câu 3. Tại điểm cực tiểu giao thoa, hai sóng truyền tới
A. có tần số khác nhau. **B.** dao động ngược pha nhau.
C. dao động vuông pha nhau. **D.** dao động cùng pha nhau.

Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng, tại vân sáng trung tâm, hiệu đường đi của hai sóng ánh sáng từ hai khe bằng
A. 2λ. **B.** 0. **C.** λ. **D.** $\lambda/2$.

Câu 5. Trong hệ SI, đơn vị của bước sóng là
A. mét trên giây (m/s). **B.** héc (Hz).
C. mét (m). **D.** giây (s).

Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp được gọi là
A. khoảng vân. **B.** bước sóng. **C.** biên độ. **D.** chu kì.

Câu 7. Hai nguồn kết hợp cùng pha. Điểm M có hiệu đường đi $d_2 - d_1 = 2{,}5\lambda$ sẽ dao động với biên độ
A. cực đại, thuộc vân bậc 3. **B.** cực tiểu.
C. cực đại, thuộc vân bậc 2. **D.** không xác định được.

Câu 8. Trong thí nghiệm Y-âng, vân tối thứ k (k = 1, 2, 3, …) cách vân trung tâm một đoạn
A. $(k - 0{,}5)i$. **B.** $(k + 0{,}5)i$. **C.** ki. **D.** $2ki$.

Câu 9. Sóng trên mặt nước có tần số 25 Hz, bước sóng 3 cm. Tốc độ truyền sóng là
A. 28 cm/s. **B.** 8,33 cm/s. **C.** 0,12 cm/s. **D.** 75 cm/s.

Câu 10. Trong thí nghiệm Y-âng, a = 1 mm, D = 2 m, khoảng vân đo được là 1,2 mm. Bước sóng ánh sáng là
A. 2,4 μm. **B.** 1,2 μm. **C.** 0,5 μm. **D.** 0,6 μm.

Câu 11. Trong giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, trên đoạn S_1S_2 khoảng cách giữa 5 cực đại liên tiếp là 6 cm. Bước sóng là
A. 1,5 cm. **B.** 2,4 cm. **C.** 3 cm. **D.** 6 cm.

Câu 12. Trong thí nghiệm Y-âng, giữ nguyên bước sóng và khoảng cách từ hai khe đến màn, nếu giảm khoảng cách giữa hai khe thì khoảng vân
A. tăng. **B.** giảm. **C.** giảm rồi tăng. **D.** không đổi.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *(2,0 điểm) Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 8 cm dao động cùng pha, cùng biên độ 3 mm, tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi.

a) Phần tử nước tại trung điểm AB dao động với biên độ 6 mm.

b) Bước sóng bằng 1,5 cm.

c) Điểm M cách A 10 cm, cách B 13 cm dao động với biên độ cực tiểu.

d) Trên đoạn AB có 11 điểm dao động với biên độ cực đại.

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm.

a) Hai khe hẹp đóng vai trò là hai nguồn sáng kết hợp.

b) Khoảng vân bằng 0,9 mm.

c) Vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm 3,15 mm.

d) Tại điểm cách vân trung tâm 5,85 mm là vân tối thứ 7.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *(2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp cùng pha dao động với tần số 50 Hz. Trên đoạn nối hai nguồn, khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu liền kề là 0,5 cm. Tốc độ truyền sóng bằng bao nhiêu cm/s?

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng, a = 1,2 mm, D = 2 m. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 ở cùng một phía vân trung tâm là 4 mm. Bước sóng ánh sáng bằng bao nhiêu μm?

Câu 3. Hai nguồn kết hợp cùng pha cách nhau 11 cm trên mặt nước, dao động với tần số 25 Hz, tốc độ truyền sóng 60 cm/s. Trên đoạn nối hai nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực tiểu?

Câu 4. Hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại A, B cách nhau 20 cm trên mặt nước, bước sóng 3 cm. Điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A, dao động với biên độ cực đại và xa A nhất. Khoảng cách MA bằng bao nhiêu cm? (làm tròn đến hai chữ số thập phân)

PHẦN IV. Tự luận. *(3,0 điểm)*

Câu 1 (1,5 điểm). Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động cùng pha với tần số 40 Hz. Điểm M cách A 14 cm, cách B 17 cm dao động với biên độ cực tiểu; giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác.

a) Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng.

b) Tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB.

Câu 2 (1,5 điểm). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm.

a) Tính khoảng vân và khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 ở hai phía vân trung tâm.

b) Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ' thì tại vị trí vân sáng bậc 3 cũ bây giờ là vân sáng bậc 2. Tính λ'.

—— HẾT ——

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TEAM VẬT LÝ KỲ ANH
ĐỀ ÔN LUYỆN
ĐỀ SỐ 5

ĐỀ KIỂM TRA CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG
Môn: Vật lí 11 – Kết nối tri thức
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên: …… Lớp: ……

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *(3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Khi hai sóng kết hợp gặp nhau, tại những điểm hai sóng truyền tới cùng pha thì phần tử môi trường
A. dao động với biên độ cực đại. **B.** dao động với tần số gấp đôi.
C. dao động với biên độ cực tiểu. **D.** đứng yên.

Câu 2. Điều nào sau đây KHÔNG phải là điều kiện để hai nguồn sóng là hai nguồn kết hợp?
A. Có hiệu số pha không đổi theo thời gian. **B.** Dao động cùng phương.
C. Có cùng tần số. **D.** Có cùng biên độ.

Câu 3. Trong giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, trên đoạn S_1S_2 khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp bằng
A. 2λ. **B.** λ. **C.** $\lambda/2$. **D.** $\lambda/4$.

Câu 4. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng chứng minh
A. ánh sáng phản xạ trên gương phẳng. **B.** ánh sáng có tính chất sóng.
C. ánh sáng bị khúc xạ khi qua lăng kính. **D.** ánh sáng có tính chất hạt.

Câu 5. Trong thí nghiệm Y-âng, vân sáng là nơi hai sóng ánh sáng truyền tới
A. có tần số khác nhau. **B.** cùng pha nhau nên tăng cường nhau.
C. ngược pha nhau nên triệt tiêu nhau. **D.** vuông pha nhau.

Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc, trên màn quan sát thu được
A. các vân sáng và vân tối xen kẽ, cách đều nhau.
B. một vạch sáng duy nhất.
C. một dải màu biến thiên liên tục như cầu vồng.
D. các vân sáng không cách đều nhau.

Câu 7. Hai nguồn kết hợp cùng pha trên mặt nước có bước sóng 4 cm. Điểm M cách hai nguồn 7 cm và 13 cm thuộc
A. vân cực tiểu thứ 2. **B.** vân cực tiểu thứ 1.
C. vân cực đại bậc 2. **D.** vân cực đại bậc 1.

Câu 8. Sóng trên mặt nước có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 0,4 m/s. Bước sóng là
A. 40 cm. **B.** 4 cm. **C.** 0,4 cm. **D.** 25 cm.

Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng vân là 1,5 mm. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là
A. 7,5 mm. **B.** 4,5 mm. **C.** 3 mm. **D.** 6 mm.

Câu 10. Trong thí nghiệm Y-âng, $\lambda = 0{,}64$ µm, $a = 0{,}8$ mm, $D = 1{,}5$ m. Khoảng vân bằng
A. 0,12 mm. **B.** 2,4 mm. **C.** 0,96 mm. **D.** 1,2 mm.

Câu 11. Trong thí nghiệm Y-âng, nếu tăng đồng thời khoảng cách hai khe và khoảng cách từ hai khe đến màn lên 2 lần thì khoảng vân
A. tăng 2 lần. **B.** tăng 4 lần. **C.** không đổi. **D.** giảm 2 lần.

Câu 12. Hai nguồn kết hợp cùng pha. Điểm M có hiệu đường đi $d_2 - d_1 = 3\lambda$ thuộc
A. vân cực tiểu thứ 3. **B.** vân cực tiểu thứ 4.
C. vân cực đại bậc 3. **D.** vân cực đại bậc 6.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *(2,0 điểm) Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 15,4 cm dao động cùng pha với tần số 30 Hz. Tốc độ truyền sóng là 60 cm/s.

a) Phần tử nước tại các điểm cực đại giao thoa dao động mạnh nhất.

b) Bước sóng bằng 2 cm.

c) Điểm C cách A 20 cm, cách B 14 cm thuộc vân cực tiểu thứ 3.

d) Trên đoạn AB có 14 điểm dao động với biên độ cực tiểu.

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2,5 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 μm.

a) Khi thay bằng ánh sáng đơn sắc khác, vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi.

b) Khoảng vân bằng 1 mm.

c) Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 ở hai phía vân trung tâm là 4 mm.

d) Hai điểm M, N ở hai phía vân trung tâm, cách vân trung tâm 3,5 mm và 5,2 mm. Trên đoạn MN có 9 vân sáng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *(2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. Trong thí nghiệm Y-âng, a = 2 mm, D = 1,6 m, λ = 0,5 μm. Khoảng vân bằng bao nhiêu mm?

Câu 2. Hai nguồn kết hợp cùng pha cách nhau 9 cm trên mặt nước, dao động với tần số 15 Hz, tốc độ truyền sóng 30 cm/s. Trên đoạn nối hai nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

Câu 3. Trong thí nghiệm Y-âng, a = 0,5 mm, D = 1 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 4,4 mm là vân sáng bậc 4. Bước sóng ánh sáng bằng bao nhiêu μm?

Câu 4. Hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại A, B cách nhau 12 cm trên mặt nước, bước sóng 1,6 cm. Gọi O là trung điểm AB. Điểm M trên đường trung trực của AB dao động ngược pha với hai nguồn và gần O nhất cách O bao nhiêu cm? (làm tròn đến hai chữ số thập phân)

PHẦN IV. Tự luận. *(3,0 điểm)*

Câu 1 (1,5 điểm). Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16 cm, dao động cùng pha với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 50 cm/s.

a) Tính bước sóng. Điểm M cách A 12,5 cm, cách B 18,75 cm dao động với biên độ cực đại hay cực tiểu?

b) Tính số điểm dao động với biên độ cực đại và số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB.

Câu 2 (1,5 điểm). Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m.

a) Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_1 = 0,5 μm. Tính khoảng vân và vị trí vân sáng bậc 5.

b) Thay bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_2 thì khoảng vân tăng thêm 0,2 mm. Tính λ_2 và cho biết tại vị trí vân sáng bậc 6 của λ_1 là vân gì của λ_2.

—— HẾT ——

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.